

摘要：

摩根士丹利将钠离子电池定性为“新石油时代”核心资产。AI数据中心引爆储能需求，钠电凭借低成本、低温性能好、供应链不受锂矿制约三大优势，预计2035年占全球电池部署37%，年装机达2.4TWh，撬动8000亿美元投资浪潮。钠电最先冲击的是储能、商用车队 and 小型乘用车，电池及设备厂、储能集成商、物流和商用车OEM将受益；大宗商品影响方面，预计2026年锂市场维持供应缺口，2027年转为小幅过剩，铜需求或减少、铝将受益。

在AI驱动、电力需求爆炸式增长的时代，一场电池技术变革正被顶级投行提升至能源战略高度。

据追风交易台，摩根士丹利在最新全球深度研究报告中，将钠离子电池时代定性为“新石油时代”（New Oil Age），“在AI驱动、用电密集的世界里，钠离子电池解决的是能源安全与AI交汇处的关键瓶颈，它远不只是小众实验”。

钠离子电池的故事，已经不只是“锂电替代品”。AI数据中心推高电力需求后，储能系统要同时满足三件事：便宜、部署快、供应链不被少数矿产卡住。钠电的卖点正好踩在这里：不用锂，减少对铜和石墨的依赖，低温性能更好，成本目标比磷酸铁锂低一大截。

报告预计，钠离子电池将在2027年占据全球电池部署约2%份额，随后加速至2030年的20%和2035年的37%。到2035年，钠离子电池全球年部署量将达2.4TWh，乐观情景下可达3.7TWh，并将催生约8000亿美元新增投资。

真正被改写的，不止是电池化学路线。钠电最先冲击的是储能、商用车队 and 小型乘用车；受益者包括电池及设备厂、储能集成商、物流和商用车OEM；被替代风险更直接的是锂矿商、铜箔制造商和石墨负极生产商。

问题也很硬：30%至40%的电芯成本优势能不能传导到系统成本，硬碳负极和钠电正极能不能大规模稳定供应，项目融资方和车企愿不愿意快速放行新化学体系。这些变量将决定钠电的渗透曲线究竟是S型爆发，还是渐进式演进。

踩在AI与能源安全交叉点上

钠离子电池的叙事逻辑，已不再局限于“锂电替代品”。

AI数据中心对电力的拉动正在改变能源政策的优先排序，重点从单纯脱碳，转向电价、部署速度和供应链主权。报告指出，到2030年，亚洲数据中心可能消耗该地区新增电力的约六分之一。对电网和数据中心而言，电池不必追求最高能量密度，但必须便宜、安全、低温不掉链子，且供应链不被少数矿产卡住。

钠离子电池的竞争力正好落在这个区间。它不依赖锂，负极以硬碳替代石墨，集流体上以铝箔替代锂电所需的铜箔，进一步压低物料成本。更重要的是低温性能：**在零下20摄氏度环境下，钠离子电池可保留约90%的容量，而磷酸铁锂（LFP）在同等条件下仅能保留50%至60%——这一差异对AI基础设施扩张最快的北方地理区域尤为关键。**

成本方面，随着规模效应释放，钠离子电池单体成本将从当前约0.35元/Wh降至0.22元/Wh，降幅约36%，这一降本路径与过去十年锂离子电池的成本曲线高度相似。

储能：光伏配储比例将被重写

固定式储能是摩根士丹利认为最具爆发潜力的首要应用场景。

成本下降不只意味着"同样项目更便宜"，更意味着此前在经济上不可行的边际储能项目开始进入可投资区间。报告的测算结论是：在与现有LFP储能项目经济性相当的前提下，钠电可使每兆瓦光伏对应的储能容量提升约50%。换言之，更长的储能时长第一次具备了大规模推广的经济基础。

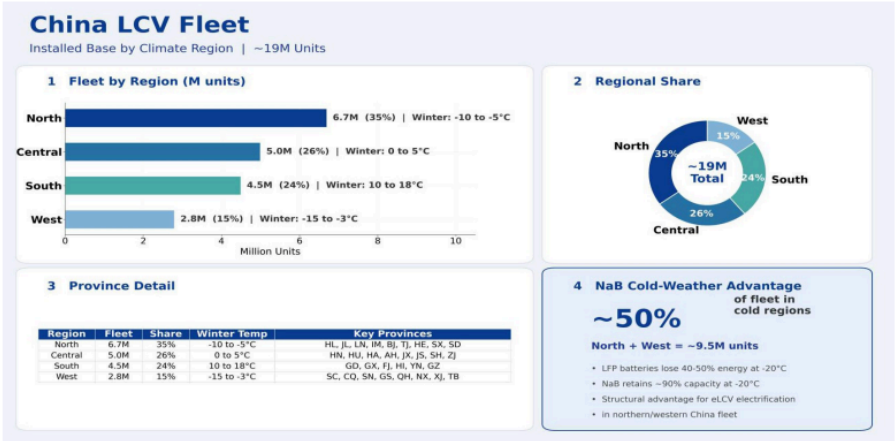
在市场份额上，报告预计钠离子电池将在2030年占据全球储能装机的26%，到2035年进一步升至60%。北方地区储能项目受益尤为直接——低温性能优势意味着无需为热管理付出同样高的代价，冬季有效容量也不再大幅打折。

商用车：最被低估的需求催化剂

商用车不是单纯的续航故事，而是利用率、燃料成本与可靠性的账本。

在中国，约50%的轻型商用车（约950万辆）分布在冬季寒冷的北部和西部地区，LFP电池冬季面临40%至50%的能量损耗。钠离子电池在零下20摄氏度下约90%的容量保持率，直接对应车队最关心的问题：冬天能不能跑、里程会不会骤降。

Exhibit 4: Roughly half of China's LCV fleet sits in cold-winter regions



Source: China Statistical Yearbook, CAAM, Morgan Stanley estimate

成本账同样激进。在新兴市场，电力每公里成本通常比柴油低3至5倍。若钠电电芯成本比LFP低30%至40%，高利用率车辆的回本期可压缩至1至2年。报告测算，在中国北方和西部地区，电动轻型商用车的回收周期可缩短逾1年，降幅达30%至50%。

这也解释了为何商用车是最容易被低估的需求来源——目标不只是新车销售，而是把大量存量柴油轻卡、厢式车、三轮车变成可替换、可改造的对象。报告将全球商用车领域钠电渗透率路径设定为2030年43%、2035年66%。

小型乘用车：175Wh/kg已足够切入

钠电进入乘用车市场的难度高于储能和商用车，但小型车是结构性例外。

当前钠电能量密度已达175Wh/kg，接近LFP水平。对紧凑型城市电动车而言，购买决策的第一变量不是长续航，而是价格。由此打开的产品区间，是1.5万美元以下、续航低于500公里，同时具备更好低温表现和更高安全性的入门级电动车。

产业动作已经围绕这个方向展开。比亚迪已宣布投资100亿元人民币建设30GWh钠离子电池工厂，目标产品涵盖海鸥等超低价城市车型；宁德时代与长安也已推出量产钠电乘用车相关产

品。报告给出的乘用车渗透率路径相对克制：2030年约8%，2035年约18%，重心集中在价格敏感的小型车。

报告援引的参照物颇具说服力：LFP在中国车用电池中的占比，2019年约为4%，到2025年已超过70%。钠电当前所处的阶段，接近LFP在2020年前后的位置——规模尚小，但能量密度、供应链准备度和成本曲线已开始接近触点。

8000亿美元：穿透整条基础设施链

钠电对应的资本支出不是单点扩产，而是一条完整的基础设施投资链。

报告测算，到2035年，钠离子电池生态系统累计资本形成规模将达约8000亿美元。其中，

- 储能部署约3600亿美元，占45%，对应全球累计约4.2TWh储能安装；
- 制造产能约1350亿美元，占17%，包括超级工厂、电极产线、电芯组装，支撑约3TWh年化名义产能；
- 供应链和原材料约1150亿美元，占14%，覆盖碳酸钠、普鲁士蓝类似物、聚阴离子材料、正极加工、硬碳负极、隔膜和电解液；
- 物流车队约1000亿美元，占12%；
- 电力和电网基础设施约900亿美元，占11%，包括变电站、开关设备、输电强化和并网设施。

电网基础设施这一维度常被市场忽视，却是钠电规模化落地不可绕开的配套环节。这也是钠电与一般电池技术迭代的最大不同：一旦放量，影响将穿透电池、储能、电网、物流、车辆和上游材料的完整生态。

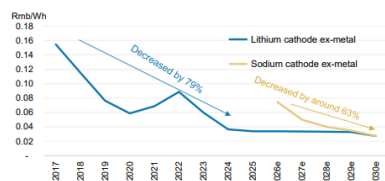
强者愈强：尾部LFP产能首当其冲

钠电看起来是“更便宜的电池”，但未必带来供应格局的民主化。

技术门槛决定了这场竞争仍向头部集中。钠电需要新的正极体系、硬碳负极、专用电解液和更严格的工艺适配，能同时承担研发、验证、客户导入和扩产资金压力的，仍是头部电池企业。报告指出，摩根士丹利预计宁德时代2026至2028年盈利复合年增长率达30%；**宁德时代董事长曾毓群此前预测钠电最终将占据全球电池市场30%至40%份额，“这一判断已不再是愿景，而正在成为运营现实”。**

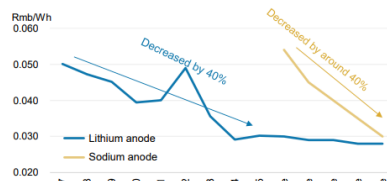
对低端产能而言，压力则是真实的。报告明确指出，中国LFP产能中底部30%至40%——主要由技术差异化有限的小规模生产商构成——在钠电年化规模2028年超过100GWh后将面临更大生存压力。头部企业可同时控制LFP和钠电产品线，低端市场被重新收回，格局将进一步向“赢家拿更多”演变。

Exhibit 15: Cathode cost evolution



Source: Wind, Shanghai Metals Market (SMM), Morgan Stanley Research (e) estimates

Exhibit 16: Anode cost evolution



Source: Wind, SMM, Morgan Stanley Research (e) estimates

大宗商品格局生变：锂承压、铜减量、铝受益

大宗商品层面，摩根士丹利大宗商品策略师Amy Gower指出，锂需求目前仍处于“甜蜜期”——储能需求快速增长而钠电尚未大规模部署，预计2026年锂市场维持供应缺口，2027年转为小幅过剩。

但叙事逻辑将从2027年开始切换。报告将钠电在储能领域2030年渗透率预测从此前8%大幅上调至26%，这将削减2030年碳酸锂当量（LCE）需求约135至160千吨；乘用车端若2030年钠电渗透率达8%，还将额外减少最多88千吨LCE需求。

锂价路径因此承压：基准假设为2026年22840美元/吨、2027年19000美元/吨、2028年16000美元/吨、2029年14000美元/吨、2030年15000美元/吨；悲观情景下，2027至2028年均价可能跌至10000至11000美元/吨。

铜与铝方向相反。由于钠电以铝箔替代铜箔，2030年铜需求或减少约20万吨，但不足以使铜市场脱离供应缺口；铝则因钠电更高的金属用量而面临需求上行风险。

中国领跑，美欧韩各有缺口

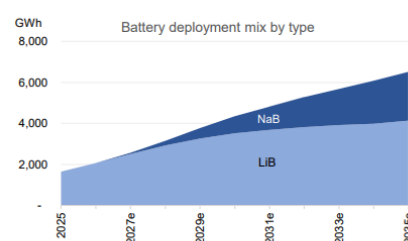
地缘格局上，中国是钠电产业化进程最靠前的市场。宁德时代第二代钠电池、比亚迪MC Cube-SIB储能产品和第三代钠电技术，已将钠电从实验室推向储能、商用车和低价乘用车的量产阶段。

美国仍处于商业化早期。最现实的近端场景集中于电网级储能、数据中心和工商业备用电源。通用汽车已与Peak Energy建立合作，开发面向电网级储能的下一代钠离子电池，部署时间预计在2028年之后，通用汽车获得在美国制造或授权制造的独家权利；电动车端商业化时间线更远。

欧洲制造落后，但战略动机强烈。钠资源丰富、低价、无毒、供应分散，有助于降低对锂等矿产进口的依赖，欧洲经济和社会委员会（EESC）已将其列为战略性重要技术。Altris（瑞典）、Tiamat Energy（法国）等私营企业正推进从研发到规模化生产的转型。

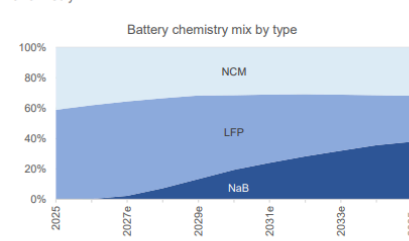
韩国整体偏防守，LG新能源已在中国建立钠电试产线，目标应用包括储能、UPS和12V电池，三星SDI、SK On公开商业化进展有限。

Exhibit 21: Sodium-ion batteries vs. LiB – battery deployment mix



Source: SNE, Morgan Stanley estimate

Exhibit 22: Sodium-ion batteries vs. LFP vs. NCM – battery chemistry mix



Source: SNE, Morgan Stanley estimate

风险：便宜的电芯，不等于便宜的系统

摩根士丹利同样明确列出了可能证伪乐观预测的关键变量。

首要风险是电芯成本优势能否穿透系统层面。更低的能量密度意味着需要更多电芯、更大电池包和更多辅助系统；储能项目端，更多电芯可能带来更大集装箱、更高土地、HVAC、消防和并网成本。若最终系统层面只比LFP便宜5%至15%而非30%至40%，渗透曲线将显著放缓。

供应链是第二道关卡。硬碳负极尚不如石墨成熟；层状氧化物正极存在循环稳定性和水敏问题；普鲁士蓝类似物面临导电性、除水和潜在氰化物相关顾虑；聚阴离子材料稳定但能量密度偏低、成本更高。任何单一环节卡住，都可能将“便宜的钠”变成“新兴特种材料瓶颈”。

还有一个内生的反身性风险：若钠电对锂需求构成明显威胁，锂价下跌将反过来提升LFP的竞争力，压缩钠电的经济窗口。

最后是客户验证周期。大型储能客户和项目融资方对长期质保、衰减曲线、消防安全、保险和运维记录有严格要求；车企还需重新完成安全测试、公告认证、质保模型和供应链审计。钠电或许可以率先赢得储能和高利用率商用车市场，但要全面替代LFP，必须先穿过这些慢变量构筑的门槛。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

342 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论